

RAPPORT D'ÉCO-CONCEPTION : DÉFINITION DE L'UNITÉ FONCTIONNELLE

1. Contexte du projet

L'objectif de ce projet est de concevoir un dispositif permettant de lutter contre le *Varroa destructor*, un acarien parasite de l'abeille, en utilisant l'hyperthermie (traitement par la chaleur) comme alternative aux traitements chimiques. Dans le cadre de la démarche d'éco-conception et d'Analyse de Cycle de Vie (ACV), il est impératif de définir l'Unité Fonctionnelle (UF) afin de quantifier précisément le service rendu par le produit et de mesurer ses impacts environnementaux de manière objective.

2. L'Unité Fonctionnelle (UF)

L'unité fonctionnelle retenue pour ce système de chauffage est définie comme suit :

"Éliminer au moins 90 % des varroas dans une ruche standard (type Dadant 10 cadres en bois), en y maintenant une température de 42°C pendant 2 heures, à raison de 12 traitements par an pour un rucher de 5 ruches, avec un équipement conçu pour durer 5 ans."

3. Déconstruction de l'Unité Fonctionnelle

Cette définition répond aux exigences méthodologiques de l'éco-conception en fixant des paramètres mesurables :

- La Fonction (Quoi ?) : Éradiquer le varroa par traitement thermique tout en préservant la santé de la colonie (couvain et abeilles adultes).
- Le Niveau de Performance (Combien ?) : * Taux d'efficacité visé : $\geq 90\%$ de mortalité du varroa. (Note: utiliser $\geq$ ou supérieur ou égal) -> Taux d'efficacité visé : 90 % minimum de mortalité du varroa.
 - Contrainte thermique stricte : Maintien continu à 42°C.
 - Volume traité : Espace intérieur d'une ruche Dadant 10 cadres.
- La Durée et Fréquence (Combien de temps ?) :
 - Durée d'un cycle : 2 heures.
 - Fréquence : 12 traitements par an (répartis sur un cheptel de 5 ruches).
 - Durée de vie estimée du système : 5 ans.

4. Flux de référence

Le flux de référence correspond à la quantité de produits physiques nécessaires pour remplir cette unité fonctionnelle.

Pour remplir la fonction décrite ci-dessus, le flux de référence est évalué à :

- 1 système de chauffage complet (comprenant l'élément chauffant, le boîtier de régulation, les capteurs et le câblage).
- Ce système devra être capable d'encaisser un total de 300 cycles d'utilisation (5 ruches x 12 traitements x 5 ans), soit 600 heures de chauffe active, sans défaillance matérielle.

5. Implications pour l'éco-conception

Cette définition stricte permet d'orienter les choix de conception sur trois axes prioritaires :

1. Résistance mécanique : Le système devra résister à un minimum de 300 manipulations (insertions/retraits de la ruche, transport en extérieur).
2. Efficience énergétique : Le système fonctionnant pendant 600 heures, l'optimisation de la consommation d'énergie (batterie ou secteur) est un levier majeur de réduction d'impact.
3. Amortissement des impacts : La conception doit garantir la durée de vie de 5 ans pour éviter le renouvellement prématuré du matériel, ce qui doublerait l'impact de la phase de fabrication.